UNIVERSIDAD SAN PABLO DE GUATEMALA
Programación II

Manual de usuario

Sistema de gestión de biblioteca

Integrantes	Angela María Cruz Cifuentes (2600447) Carlos Fernando Villatoro López (2600094) Angel Kaled Rodriguez Soc (2600100)
Catedrático	Erik Arnulfo Santizo Bardales
Fecha	10 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Requisitos y acceso al sistema
3. Estructura general de la interfaz
4. Pantalla de inicio
5. Módulo de libros
6. Módulo de usuarios
7. Módulo de préstamos
8. Módulo de devoluciones
9. Módulo de multas
10. Módulo de reportes
11. Reglas del servicio
12. Mensajes de validación y recomendaciones

1. Introducción

El presente manual describe el uso del Sistema de gestión de biblioteca, una aplicación web desarrollada como Proyecto Integrador de la asignatura Programación II. El sistema permite administrar el catálogo de libros, los usuarios de la biblioteca, los préstamos, las devoluciones, las multas por atraso y la emisión de reportes.

El documento está dirigido al personal de la biblioteca que opera el sistema. Cada sección corresponde a un módulo de la aplicación e indica su propósito, los datos que muestra y los procedimientos que el usuario puede realizar. Las capturas de pantalla incluidas fueron obtenidas de la aplicación en funcionamiento con los datos de prueba incluidos en el proyecto.

2. Requisitos y acceso al sistema

La aplicación se ejecuta en un servidor local y se utiliza desde un navegador web. Para su uso se requiere un navegador actualizado y conexión a internet, dado que los estilos y la tipografía de la interfaz se cargan desde servicios externos.

Una vez iniciada la aplicación, se accede introduciendo en la barra de direcciones del navegador la dirección indicada por el servidor, que por defecto es **http://localhost:5110**. El sistema abre directamente en la pantalla de inicio y no solicita credenciales de autenticación.

Los datos se conservan en archivos del propio sistema, por lo que los cambios realizados permanecen disponibles al cerrar y volver a abrir la aplicación.

3. Estructura general de la interfaz

Todas las pantallas comparten la misma estructura. En el costado izquierdo se encuentra el menú de navegación, agrupado en tres bloques: **Inicio**; los procesos diarios (**Préstamos**, **Devoluciones** y **Multas**); y la administración de datos (**Libros** y **Usuarios**), seguidos de **Reportes**. La opción correspondiente a la pantalla actual aparece resaltada.

En la parte superior del área de contenido se muestra el título de la pantalla y una breve descripción de su función. Debajo se ubican, según el módulo, las pestañas de filtro, el campo de búsqueda y el botón de acción principal, seguidos del listado de registros.

Las acciones que modifican información solicitan una confirmación previa mediante un cuadro de diálogo. Tras completar una operación, el sistema muestra un mensaje que informa del resultado.

4. Pantalla de inicio

La pantalla de inicio presenta un resumen del estado de la biblioteca y permite acceder rápidamente a las operaciones más frecuentes.

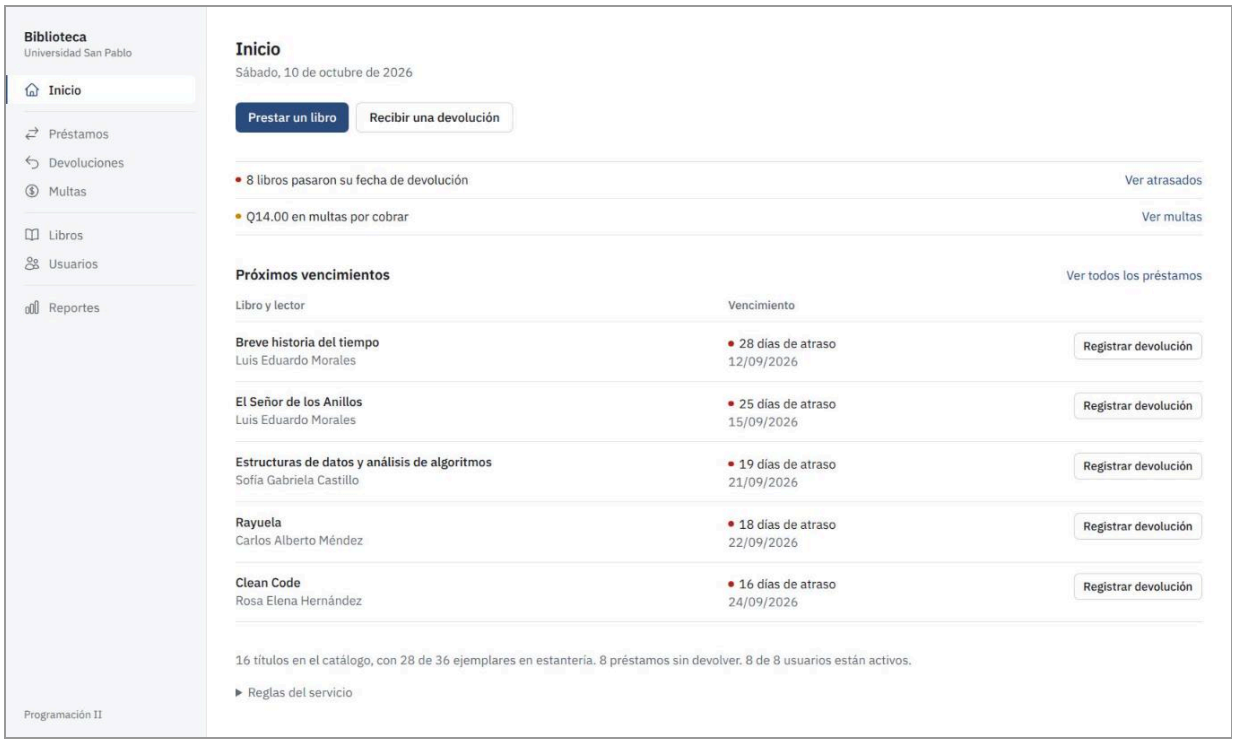


Figura 1. Pantalla de inicio

Contiene los siguientes elementos:

- **Accesos directos.** Los botones «Prestar un libro» y «Recibir una devolución» conducen directamente a los procesos respectivos.
- **Alertas.** Indican la cantidad de libros que han superado su fecha de devolución y el monto total de multas por cobrar, cada una con un enlace al listado correspondiente.
- **Próximos vencimientos.** Lista los préstamos ordenados por fecha de vencimiento, con el libro, el lector, la fecha límite y los días de atraso en caso de existir. Desde esta lista puede registrarse la devolución directamente.
- **Resumen del catálogo.** Al pie se informa el número de títulos, los ejemplares en estantería, los préstamos sin devolver y los usuarios activos.
- **Reglas del servicio.** Sección desplegable que resume las normas vigentes de préstamo y multas.

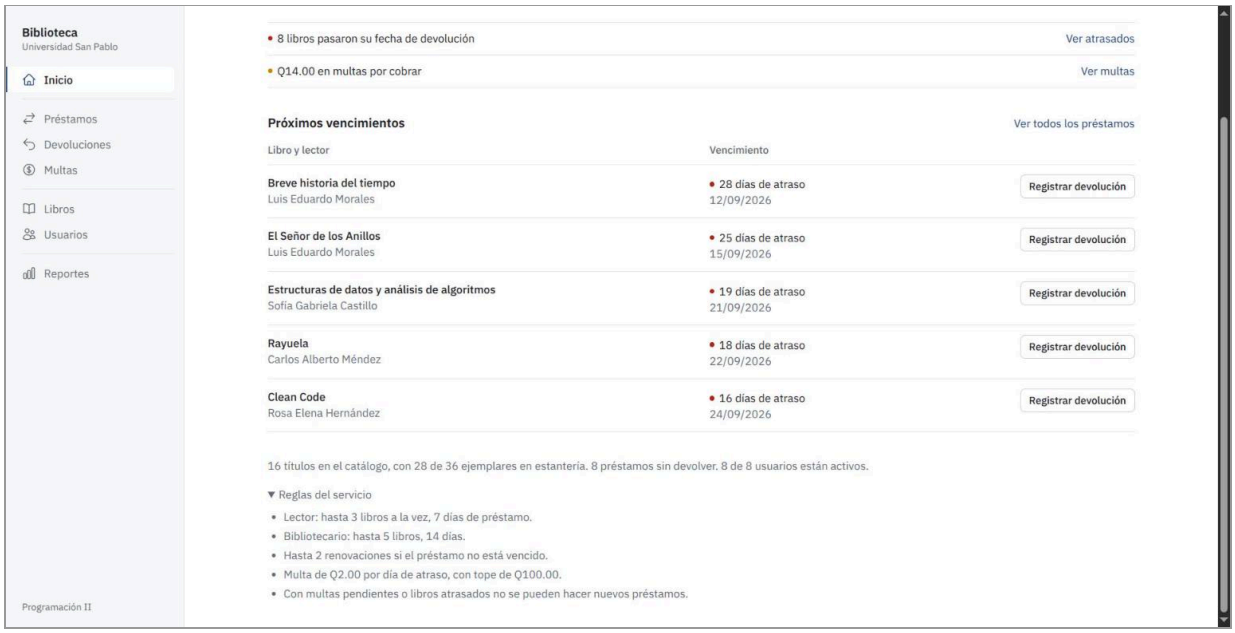


Figura 2. Sección «Reglas del servicio» desplegada

5. Módulo de libros

Este módulo administra el catálogo de la biblioteca. Se accede mediante la opción **Libros** del menú.

5.1 Consulta del catálogo

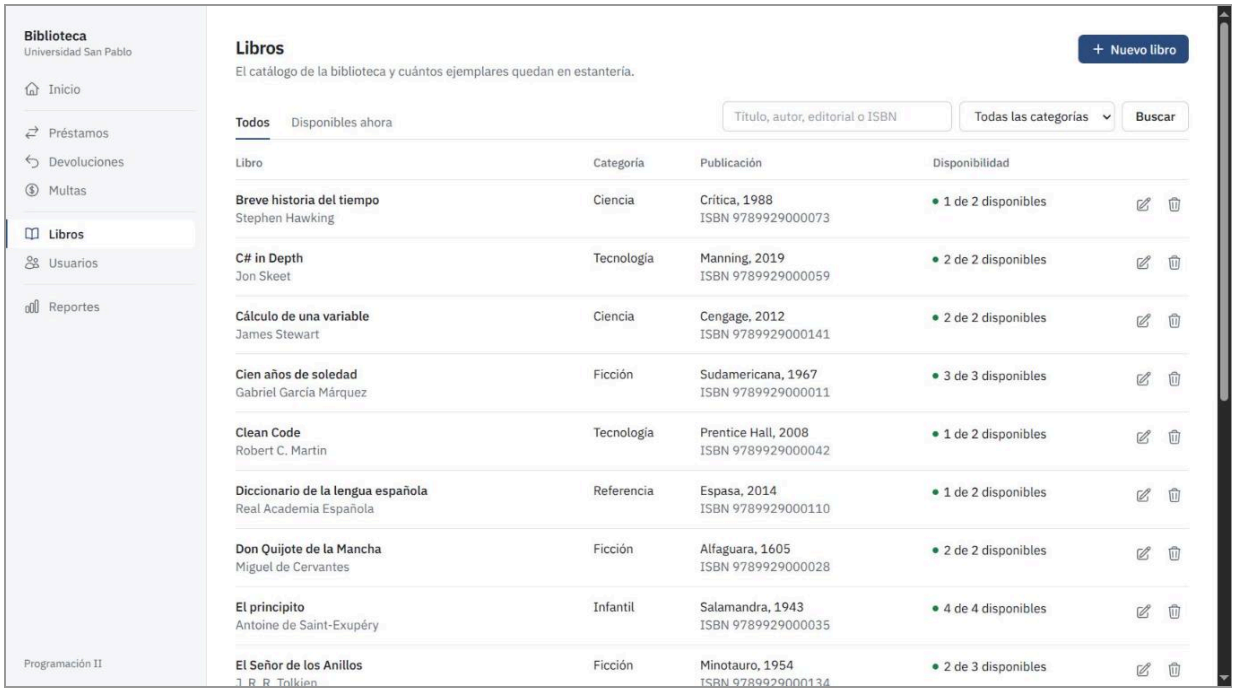


Figura 3. Listado de libros

El listado muestra, para cada libro, el título y el autor, la categoría, la editorial con el año de publicación y el ISBN, y la disponibilidad expresada como ejemplares disponibles sobre el total. Las pestañas **Todos** y **Disponibles ahora** filtran el listado según la existencia de ejemplares en estantería.

El campo de búsqueda localiza libros por título, autor, editorial o ISBN, y el selector de categorías restringe el resultado a una clasificación determinada. Ambos criterios se aplican al presionar el botón **Buscar**.

5.2 Registro de un libro

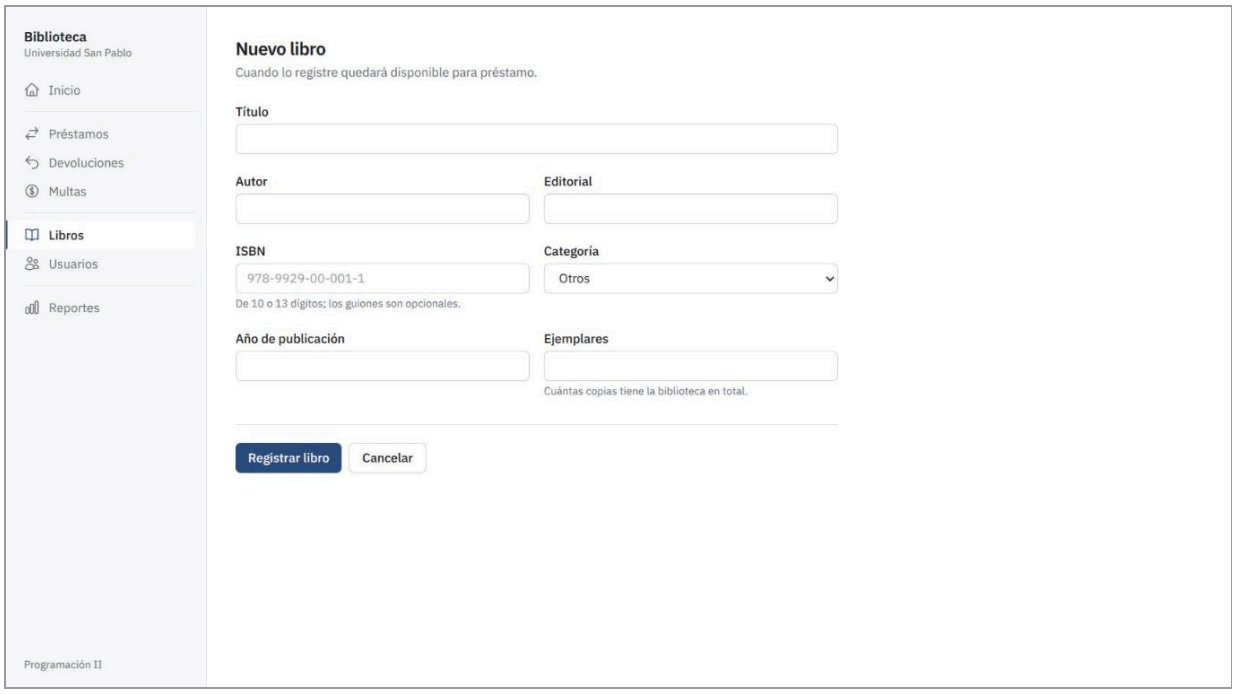


Figura 4. Formulario de registro de libro

El botón **Nuevo libro** abre el formulario de registro. Deben completarse los siguientes campos:

Campo	Descripción
Título	Nombre de la obra.
Autor	Autor o autores de la obra.
Editorial	Casa editorial que publica la obra.
ISBN	Código de 10 o 13 dígitos; los guiones son opcionales. No puede repetirse entre libros.
Categoría	Clasificación del libro, seleccionada de una lista.
Año de publicación	Año en que fue publicada la obra.
Ejemplares	Cantidad total de copias que posee la biblioteca.

Al presionar **Registrar libro**, el libro queda disponible para préstamo. El botón **Cancelar** regresa al listado sin guardar cambios.

5.3 Validación del formulario

Cuando faltan datos obligatorios o alguno no es válido, el sistema no guarda el registro. En su lugar se muestra, en la parte superior, un cuadro con la lista de errores, y cada campo afectado se resalta con un mensaje junto a él. El usuario debe corregir los datos y volver a enviar el formulario.

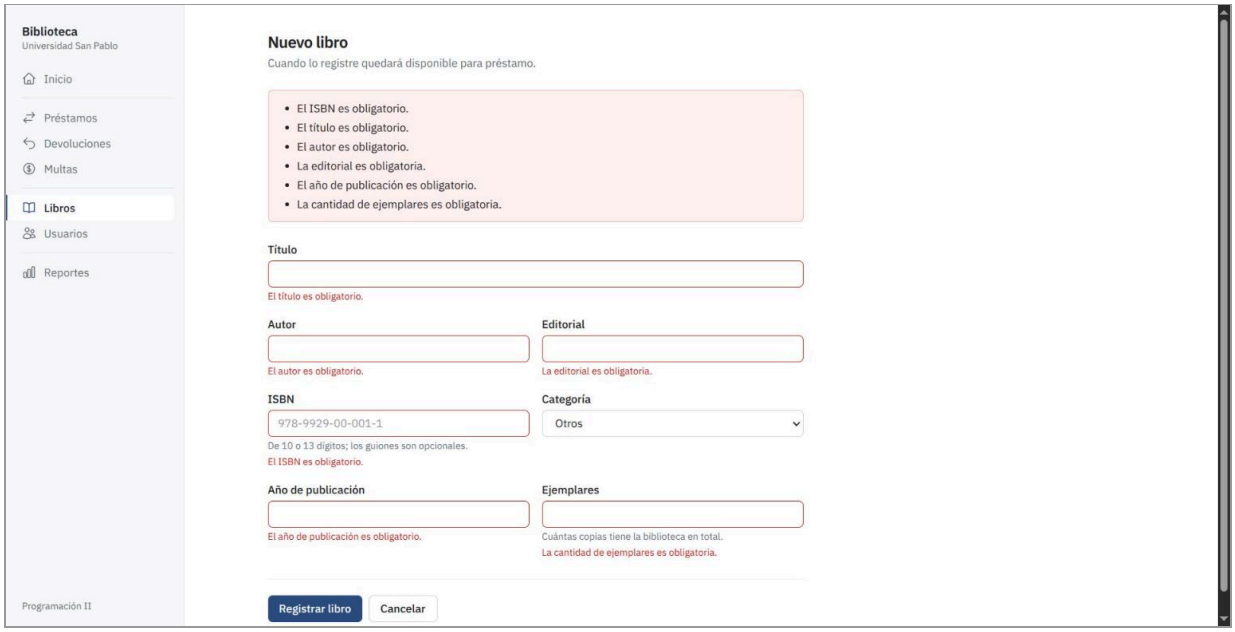


Figura 5. Mensajes de validación en el formulario de libro

5.4 Edición y eliminación

En cada fila del listado, el ícono de lápiz abre el formulario de edición con los datos actuales del libro, que pueden modificarse y guardarse. El ícono de papelera solicita confirmación y elimina el libro del catálogo. Un libro que tiene préstamos registrados en su historial no puede eliminarse; el sistema lo indica con un mensaje.

6. Módulo de usuarios

Este módulo administra a las personas que pueden solicitar libros. Existen dos tipos de usuario, **lector** y **bibliotecario**, que difieren en los límites de préstamo. Se accede mediante la opción **Usuarios** del menú.

6.1 Consulta de usuarios

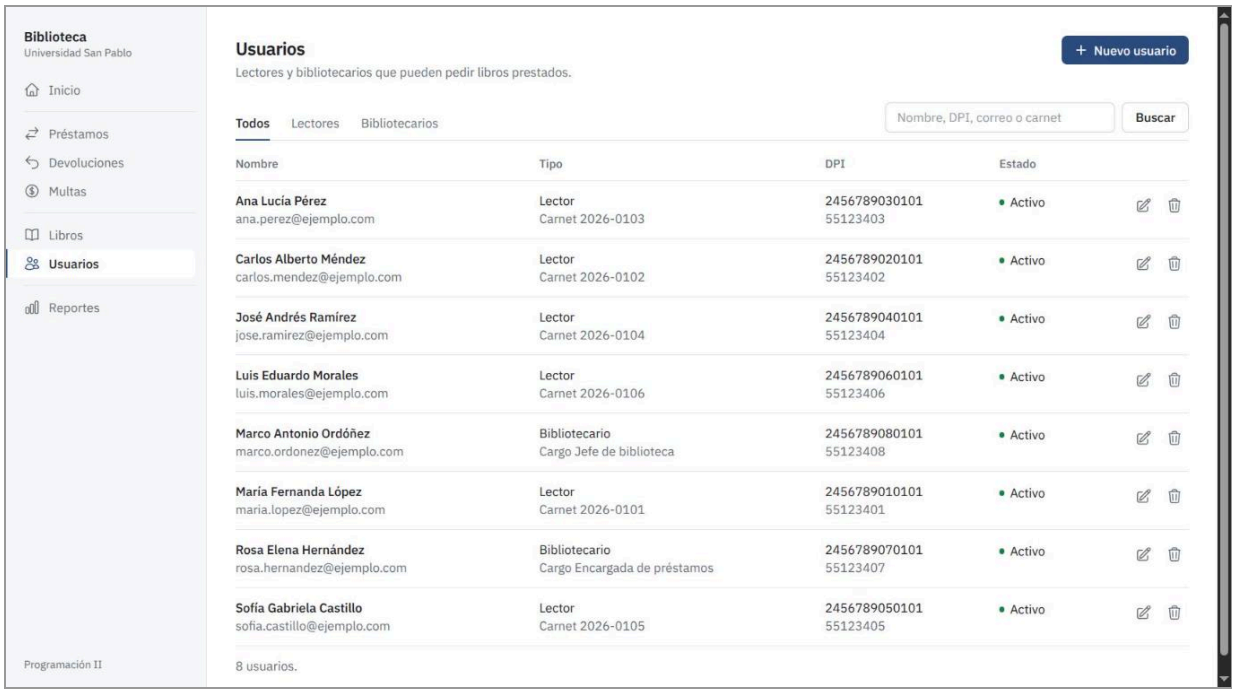


Figura 6. Listado de usuarios

El listado presenta el nombre y el correo electrónico, el tipo de usuario con su carnet o cargo, el DPI y el teléfono, y el estado (activo o inactivo). Las pestañas **Todos**, **Lectores** y **Bibliotecarios** filtran por tipo. El campo de búsqueda localiza usuarios por nombre, DPI, correo o carnet.

6.2 Registro de un usuario

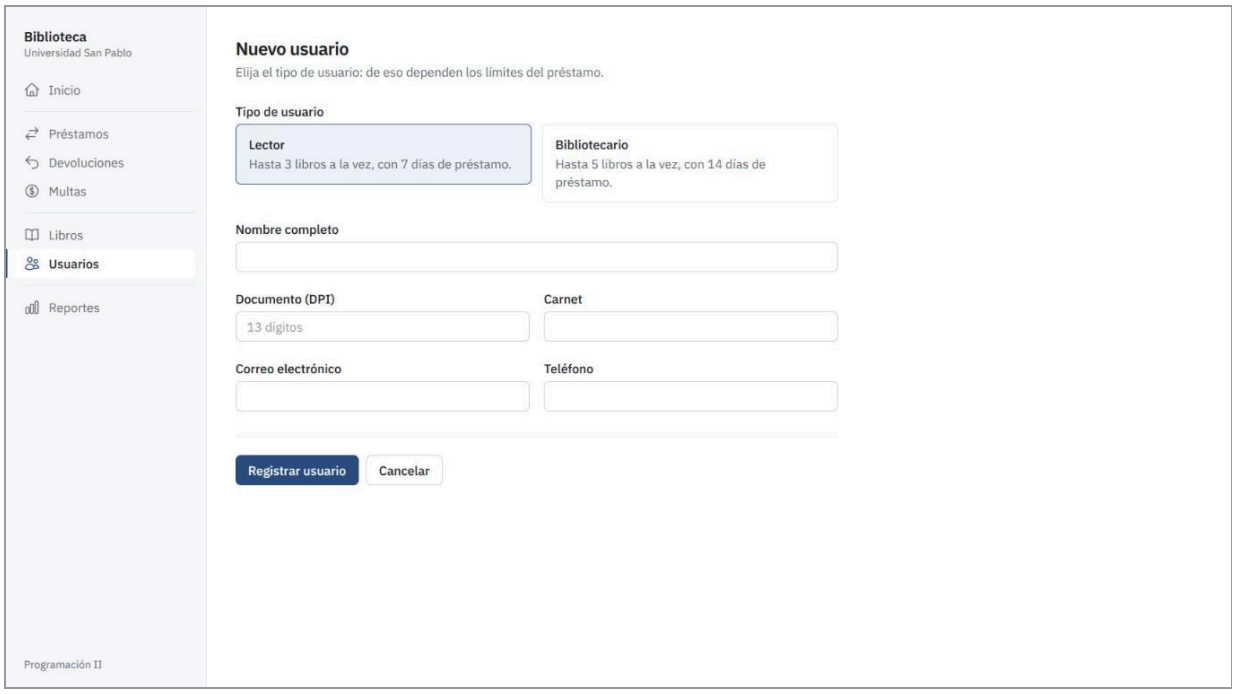


Figura 7. Formulario de registro de usuario

El botón **Nuevo usuario** abre el formulario. En primer lugar se elige el tipo de usuario, ya que de este dependen los límites del préstamo: el lector puede tener hasta 3 libros a la vez con 7 días de préstamo, y el bibliotecario hasta 5 libros con 14 días. Después se completan el nombre completo, el documento de identificación (DPI) de 13 dígitos, el carnet, el correo electrónico y el teléfono.

Al presionar **Registrar usuario** el nuevo usuario queda habilitado. Las reglas de validación operan igual que en el módulo de libros; además, el DPI y el carnet no pueden repetirse entre usuarios.

6.3 Edición, desactivación y eliminación

El ícono de lápiz permite modificar los datos de un usuario. En el formulario de edición, la casilla **Usuario activo** determina si la persona puede pedir libros prestados; al desmarcarla, el usuario se conserva en el sistema pero no puede realizar nuevos préstamos. El ícono de papelera elimina al usuario previa confirmación, siempre que no tenga préstamos ni multas en su historial; de lo contrario el sistema lo impide, y en ese caso se recomienda desactivarlo.

7. Módulo de préstamos

Este módulo registra los libros que salen de la biblioteca y permite conocer quién los tiene y cuándo deben volver. Se accede mediante la opción **Préstamos** del menú.

7.1 Consulta de préstamos

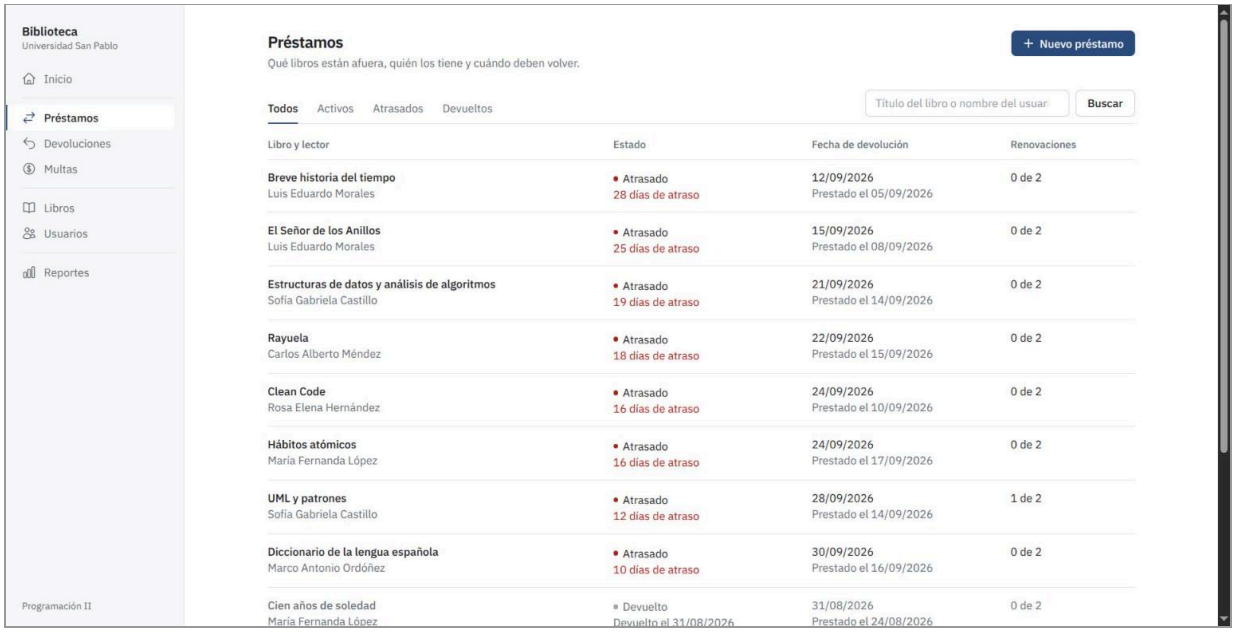


Figura 8. Listado de préstamos

Cada fila muestra el libro y el lector, el estado del préstamo (activo, atrasado o devuelto), la fecha de devolución junto con la fecha en que se realizó el préstamo, y el número de renovaciones utilizadas sobre el máximo permitido. Los préstamos atrasados indican además los días de atraso. Las pestañas **Todos**, **Activos**, **Atrasados** y **Devueltos** filtran el listado, y el campo de búsqueda localiza por título del libro o nombre del usuario.

7.2 Registro de un préstamo

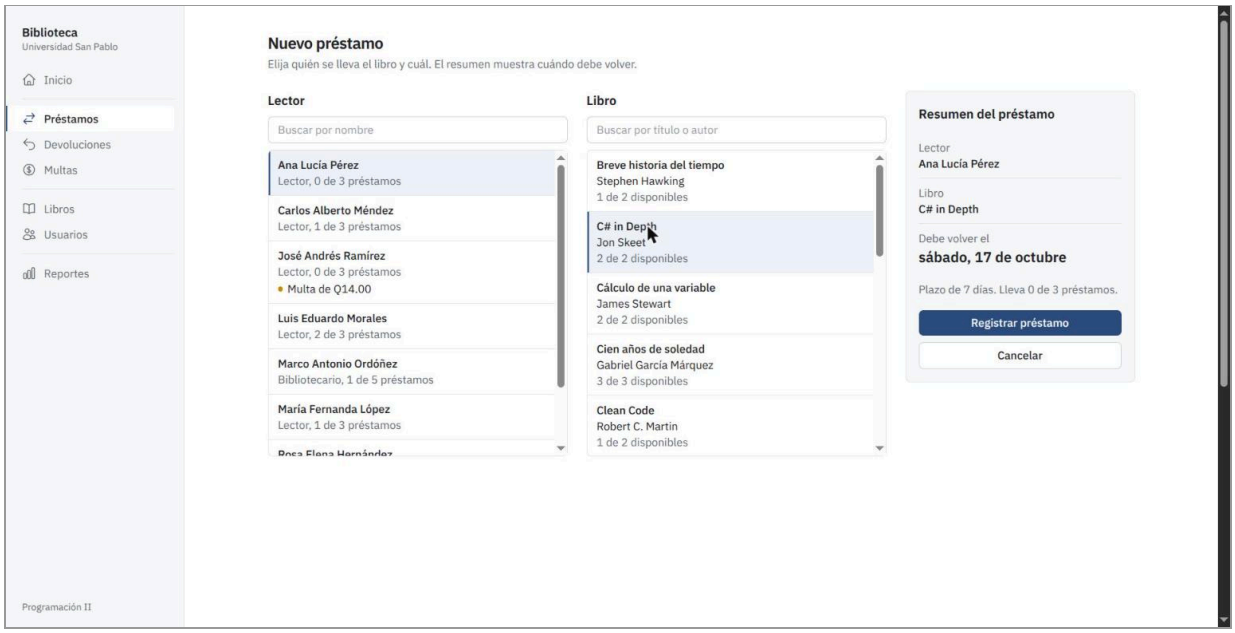


Figura 9. Registro de un nuevo préstamo

El botón **Nuevo préstamo** abre una pantalla dividida en dos listas y un resumen:

1. En la columna **Lector** se elige a la persona que se llevará el libro. Cada elemento indica el tipo de usuario, cuántos préstamos tiene sobre su límite y, si corresponde, el monto de una multa pendiente. Puede utilizarse el campo de búsqueda para filtrar por nombre.
2. En la columna **Libro** se elige el ejemplar, con la indicación de cuántos hay disponibles. Puede filtrarse por título o autor.
3. El panel **Resumen del préstamo** confirma el lector y el libro seleccionados, calcula automáticamente la fecha en que debe volver y muestra el plazo y los préstamos vigentes del lector.
4. Al presionar **Registrar préstamo** la operación queda registrada y el número de ejemplares disponibles del libro disminuye en uno.

Si el lector tiene multas pendientes, libros atrasados o ha alcanzado su límite de préstamos, el sistema rechaza la operación e informa el motivo.

7.3 Renovación

En los préstamos activos se dispone del botón **Renovar**, que extiende la fecha de devolución tras confirmar la acción. Cada préstamo admite hasta dos renovaciones y solo puede renovarse mientras no esté vencido; en caso contrario, la fila indica que ya no se puede renovar.

8. Módulo de devoluciones

Este módulo permite registrar la entrega de los libros que permanecen fuera de la biblioteca. Se accede mediante la opción **Devoluciones** del menú o desde el acceso directo de la pantalla de inicio.

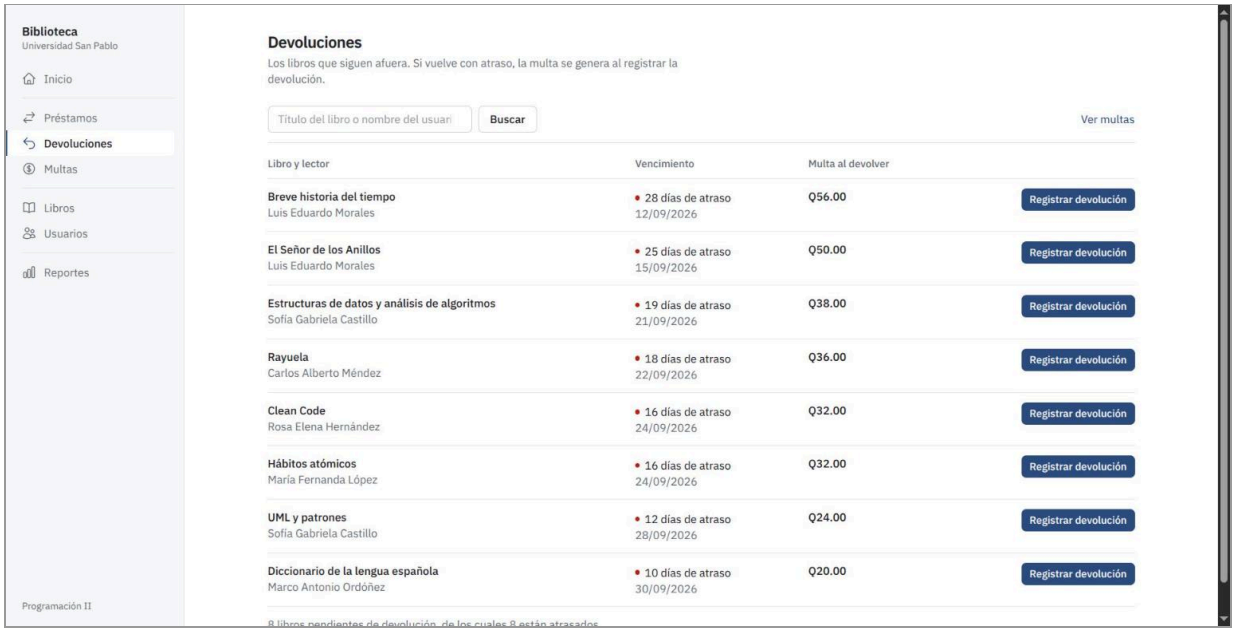


Figura 10. Libros pendientes de devolución

El listado contiene únicamente los préstamos sin devolver. Para cada uno se muestran el libro y el lector, el vencimiento con los días de atraso y la multa que se generará al devolverlo. El campo de búsqueda localiza por título o usuario, y el enlace **Ver multas** conduce al módulo correspondiente.

Para registrar una devolución se presiona **Registrar devolución** en la fila del préstamo y se confirma la acción. El sistema marca el préstamo como devuelto, repone el ejemplar a la estantería y, si la entrega es posterior al vencimiento, genera automáticamente la multa. Al pie del listado se informa cuántos libros están pendientes y cuántos de ellos se encuentran atrasados.

9. Módulo de multas

Este módulo concentra las multas generadas por devolver libros con atraso y permite registrar su cobro. Se accede mediante la opción **Multas** del menú.

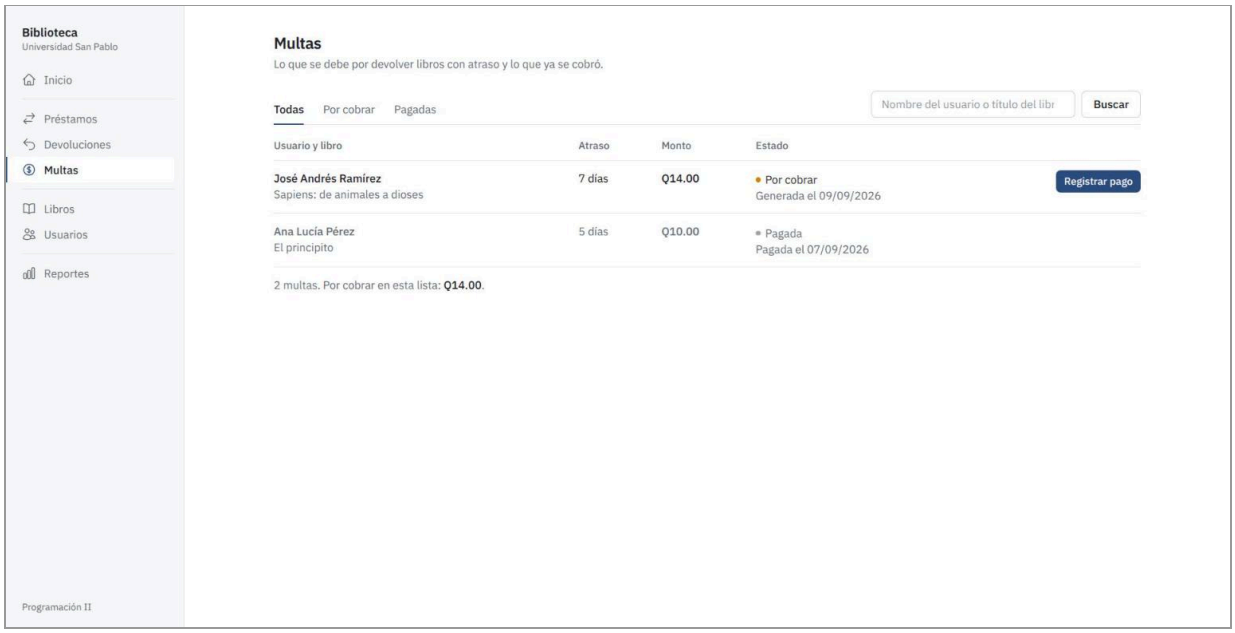


Figura 11. Listado de multas

Cada fila presenta al usuario y el libro, los días de atraso, el monto y el estado de la multa. Una multa **por cobrar** indica la fecha en que fue generada y ofrece el botón **Registrar pago**; una multa **pagada** indica la fecha de cobro. Las pestañas **Todas**, **Por cobrar** y **Pagadas** filtran el listado, y el campo de búsqueda localiza por nombre del usuario o título del libro. Al pie se muestra la cantidad de multas y el total por cobrar de la lista.

El monto se calcula a razón de Q2.00 por cada día de atraso, con un tope de Q100.00 por préstamo. Mientras un usuario tenga una multa por cobrar no podrá realizar nuevos préstamos; al registrar el pago queda habilitado nuevamente.

10. Módulo de reportes

Este módulo genera listados de consulta sobre la información de la biblioteca. Se accede mediante la opción **Reportes** del menú.

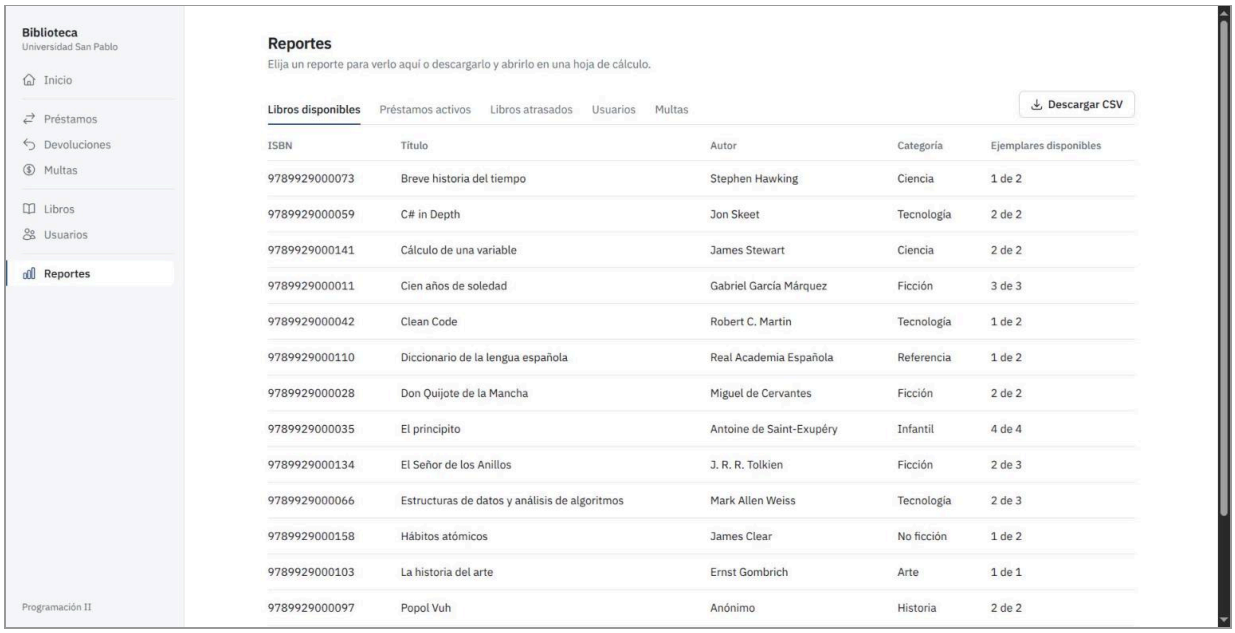


Figura 12. Reporte de libros disponibles

Los reportes disponibles, seleccionables mediante las pestañas superiores, son:

Reporte	**Contenido**
Libros disponibles	Libros con ejemplares en estantería: ISBN, título, autor, categoría y ejemplares disponibles.
Préstamos activos	Préstamos vigentes aún no devueltos.
Libros atrasados	Libros cuya fecha de devolución venció, con los días de atraso y la multa estimada.
Usuarios	Relación de lectores y bibliotecarios registrados.
Multas	Multas generadas, con su estado y monto.

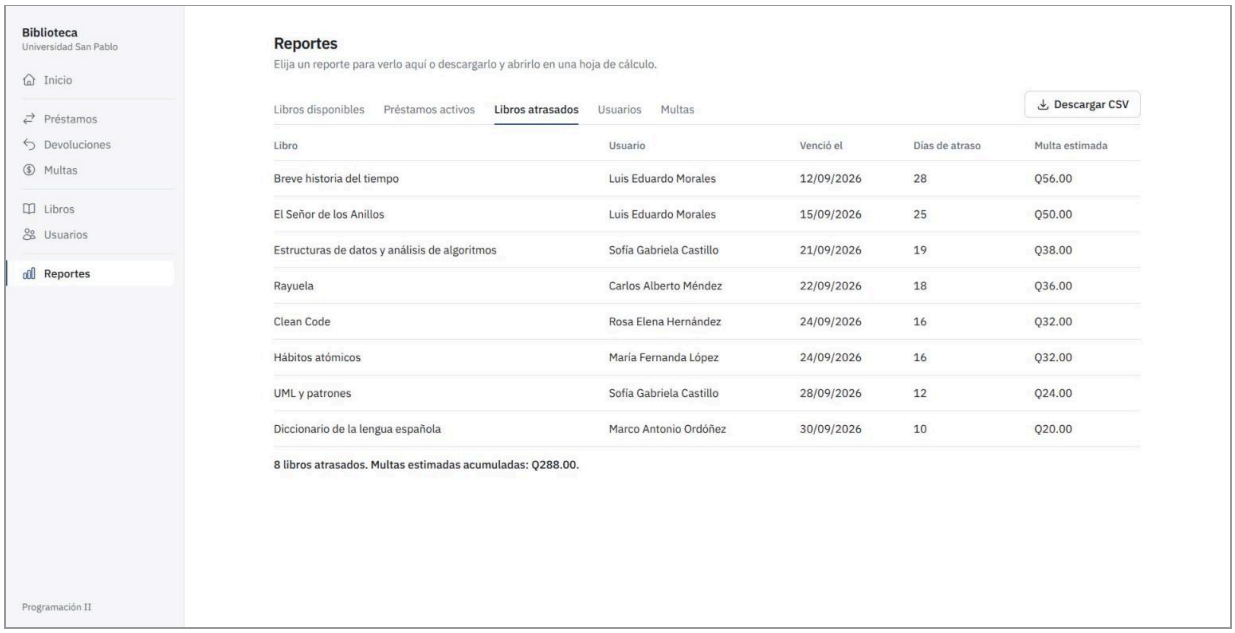


Figura 13. Reporte de libros atrasados

Cada reporte incluye una línea de resumen con los totales. El botón **Descargar CSV** exporta el reporte que se está visualizando a un archivo que puede abrirse en una hoja de cálculo.

11. Reglas del servicio

El sistema aplica de forma automática las siguientes reglas, que el usuario debe tener presentes al operar los módulos de préstamos, devoluciones y multas.

Concepto	Regla
Préstamos de un lector	Hasta 3 libros a la vez, con un plazo de 7 días.
Préstamos de un bibliotecario	Hasta 5 libros a la vez, con un plazo de 14 días.
Renovaciones	Hasta 2 por préstamo, siempre que el préstamo no esté vencido.
Multa por atraso	Q2.00 por cada día de atraso, con un tope de Q100.00.
Restricciones	Un usuario con multas pendientes o con libros atrasados no puede realizar nuevos préstamos.
Disponibilidad	Solo pueden prestarse libros con al menos un ejemplar en estantería.

12. Mensajes de validación y recomendaciones

Ante una operación que incumple una regla, el sistema presenta un mensaje descriptivo y no modifica los datos. Los casos más habituales son los siguientes:

- **Campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto** en los formularios de libros y usuarios. Se corrige completando o ajustando los campos señalados.
- **Préstamo rechazado** por multa pendiente, libro atrasado, límite de préstamos alcanzado o libro sin ejemplares disponibles. Se resuelve registrando la devolución o el pago correspondiente, o eligiendo otro libro.
- **Renovación no permitida** por haber agotado las renovaciones o por estar vencido el préstamo. En este caso debe registrarse la devolución.

Se recomienda, como buenas prácticas de uso: verificar el resumen del préstamo antes de confirmarlo; registrar las devoluciones el mismo día en que ocurren, para que la multa se calcule correctamente; y consultar periódicamente los reportes de libros atrasados y de multas para dar seguimiento a los usuarios con pendientes.